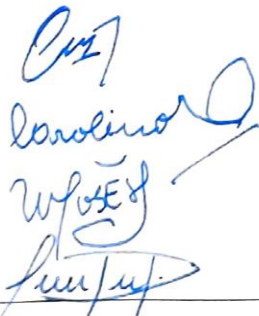


	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 1 de 26

PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM

Dr. Orlando Leytón Astorga.

Elaborado por: EU Joselyn Castro C. EU M° Carolina Cornejo Z. EU Sandy Guajardo P. EU M° José Solís L.	Revisado por: EU Catherine Soto F.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Enfermeras CESFAM Peralillo.	Cargo: Enfermera Encargada PNI.	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 22 de Febrero 2024	Fecha: 27 de Febrero 2024	Fecha: 12 de Marzo de 2024
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 2 de 26

I. INTRODUCCIÓN

Nuestro país cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), este ha permitido la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo de esa manera a la disminución de la mortalidad infantil. La vacunación es una de las actividades más importantes a nivel preventivo y de mejor costo efectividad que podemos ofrecer con el fin de inmunizar a nuestra población. Es de suma importancia que esta actividad se realice de forma responsable y segura, abarcando todas las etapas del proceso y aplicando las normas de bioseguridad correspondientes con el fin de contribuir al control, eliminación y/o erradicación de enfermedades. Para que las vacunas sean eficaces y cumplan su rol en el control y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles, es necesario que conserven su actividad desde el momento de su fabricación, hasta su aplicación a la población. Es preciso que la cadena de frío no sea interrumpida para que el poder inmunológico de la vacuna se conserve y genere la respuesta esperada. Por esto, es de gran importancia que todos los participantes en el proceso estén debidamente informados de cada uno de los criterios incluidos, para finalmente, entregar una inmunización segura y de calidad. Por tal motivo se hace necesario asegurar la biocalidad de las vacunas administradas en el CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas dependientes en el cumplimiento de la cadena de frío desde la recepción, mantención y transporte hasta el momento que se efectúa la inmunización a los usuarios y funcionarios.

II. OBJETIVOS.

a. Objetivo General

Proveer acciones de salud seguras en el contexto de inmunización y manejo de cadena de frío en CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas dependientes.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 3 de 26

b. Objetivos Específicos.

- Describir el procedimiento de inmunización estandarizado de las vacunas utilizadas en nuestra institución.
- Resguardar el manejo de cadena de frío en los procedimientos de inmunización.
- Determinar responsabilidades y flujograma del transporte, almacenamiento y entrega de vacunas manteniendo la cadena de frío.

III. ALCANCE.

Este protocolo pretende regular y establecer las actividades de inmunización y manejo de cadena de frío en todo el personal que interviene el proceso: Enfermeras, TENS, conductores tanto de CESFAM como Postas dependientes.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

a. DE LA EJECUCIÓN:

Enfermera Encargada del PNI institucional: Es responsable de:

- ✓ Conocer y aplicar el presente protocolo.
- ✓ Gestionar la solicitud de vacunas a nivel regional y provincial.
- ✓ Recepción y distribución de vacunas e insumos a CESFAM, SUR y Postas dependientes.
- ✓ Mantener el control del stock de vacunas en el establecimiento.
- ✓ Gestionar el almacenamiento y mantención de vacunas en cadena de frío.
- ✓ Programar y ejecutar inmunizaciones extraordinarias, campañas y otras que se encomienden.
- ✓ Mantener archivador actualizado que contenga fichas técnicas de vacunas, estadística y otros documentos de referencia en el Vacunatorio.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 4 de 26

- ✓ Elaborar, programar y evaluar metas de mejora continua de la calidad en la Unidad de Vacunatorio.

Enfermeras y TENS: Son responsable de:

- ✓ Conocer y aplicar el presente protocolo.
- ✓ Administrar vacunas según corresponda.
- ✓ Realizar los registros correspondientes a cada proceso descrito en el protocolo.
- ✓ Registrar T° de refrigerador en grafica del refrigerador de vacunas cuando corresponda.
- ✓ Informar cambios o problemas detectados de temperatura de refrigeradores, termos y otros dispositivos a jefaturas y/o referentes.
- ✓ Alertar situaciones de error a Encargada de Vacunatorio y Notificar ESAVI y EPRO según corresponda.

b. DE LA SUPERVISIÓN:

Enfermera encargada del PNI: Es responsable de:

- ✓ Supervisar el stock de vacunas del CESFAM.
- ✓ Monitorizar el registro de vacunas administradas en la plataforma nacional (RNI), y registros manuales disponibles.
- ✓ Supervisar a diario el registro de temperatura de refrigeradores de vacunatorio que contengan vacunas y unidades móviles.
- ✓ Conocer el estado de mantención de los equipos de Vacunatorio.
- ✓ Consolidar la estadística de las inmunizaciones administradas en el CESFAM y Postas dependientes.
- ✓ Coordinarse con el nivel regional para la solicitud y/o devolución de vacunas según necesidad.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 5 de 26

- ✓ Coordinarse con Director de CESFAM frente a planes de contingencias emergentes.

Enfermera(o) Referente Administrativa/o del Servicio de Urgencia Rural: Es responsable de:

- ✓ Informar a Encargada Institucional del Programa de Inmunización situaciones o problemas que se presenten en el área.

V. DEFINICIONES.

Vacuna: Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmune, previniendo la enfermedad contra la que está dirigida.

Inmunización: Proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, por lo general mediante la administración de una vacuna.

Cadena de frío: Proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación.

La cadena de frío del nivel local, es una cadena de suministro de temperatura controlada entre +2 y + 8°C.

Unidades refrigerantes para vacunas: Recipientes plásticos de características específicas en cuanto a forma y tamaño, que contienen agua congelada que permite mantener la cadena de frío en los CIP.

Contenedor Isotérmico Pasivo (CIP): Recipiente diseñado con material aislante de tal forma que el contenido que se coloque en su interior quede protegido de la temperatura exterior, conservando durante un tiempo su propia temperatura. Se les conoce generalmente como “caja fría” o “termo”.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 6 de 26

PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones.

RNI: Registro Nacional de Inmunizaciones.

Inmunoglobulinas (IG): macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta a la presencia de un antígeno o elemento extraño. Para fines terapéuticos, pueden obtenerse por el fraccionamiento de grandes cantidades de una solución estéril de anticuerpos humanos, que se utiliza como terapia de mantenimiento para algunas inmunodeficiencias o para la inmunización pasiva tras el riesgo por exposición a enfermedades.

Reacción adversa: Reacción no deseada que tiene lugar tras la administración de una vacuna y puede guardar o no relación con la misma.

Reacción anafiláctica post-inmunización: Reacción de hipersensibilidad aguda grave completamente distinta a otras reacciones alérgicas como urticaria, rinitis o asma. Esta reacción se caracteriza por su naturaleza multisistémica (es decir, compromete múltiples órganos o sistemas del organismo, por lo general la piel, las vías aéreas y el aparato circulatorio) y por su aparición en el periodo inmediato post vacunación (por lo general en los 30 minutos siguientes). La reacción se puede detener en forma rápida y es completamente reversible con un tratamiento simple, pero puede causar la muerte si no es manejada en forma oportuna.

Termómetro máxima y mínima: Es un instrumento de medición que permite conocer y registrar las temperaturas extremas y del momento, alcanzadas por el refrigerado. El termómetro puede ser de mercurio o digital, y siempre debe estar operativo.

Termógrafo: Dispositivo que mide la temperatura y genera un registro y permite

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 7 de 26

controlar la cadena de frío.

ESAVI: Sistema de registro de un evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización, referente a manifestaciones clínicas posterior a la administración de una o más vacunas.

EPRO: Actitudes o procedimientos que no cumplen con las normas establecidas y que solos o en conjunto pueden generar eventos adversos graves. Son ocasionados por error humano en cualquier punto del proceso desde la recepción, almacenamiento, conservación, distribución, manipulación, preparación, administración y capacitación del equipo.

Quiebre de cadena de frío: corresponde a un evento en el que, por diferentes circunstancias, se interrumpe la conservación de la cadena de frío (2°C a 8°C), lo que puede afectar a la efectividad de los biológicos.

Monitoreo de la cadena de frío: Es la tarea de medir la temperatura del ambiente en el cual se almacenan las vacunas en un instante del tiempo y asegurar que se mantiene dentro de los valores definidos como óptimos (entre 2 y 8 grados Celsius).

Vacunación intramural: Actividad de vacunación que se desarrolla al interior de una institución prestadora de servicios de salud.

Vacunación extramural: Actividad de vacunación que se desarrolla en las afueras de una institución prestadora de servicios de salud.

Existen 2 tipos de inmunidad adaptativa o adquirida; Natural y artificial:

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 8 de 26

La inmunidad natural comprende:

- **Inmunidad pasiva:** traspaso de anticuerpos maternos durante el embarazo y lactancia, su duración es breve en el lactante, a medida que va creciendo, este tipo de inmunidad va perdiendo efecto.
- **Inmunidad activa:** formación de anticuerpos luego de contraer la infección con un agente patógeno (enfermedad). Estos anticuerpos “curan la enfermedad”, dejan en general una inmunidad por largo tiempo y en algunos casos para toda la vida.

La inmunidad artificial comprende:

- **Inmunidad pasiva:** por administración de inmunoglobulinas, que contienen anticuerpos listos pero que proporcionan inmunidad temporal.
- **Inmunidad activa:** por administración de vacunas, que proporcionan buen nivel de inmunidad, dejando además “memoria inmunológica”.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

1. Sobre Inmunizaciones.

El Programa Nacional de Inmunizaciones, tiene un enfoque integral, con el objetivo de prevenir morbilidad, discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital. Sus lineamientos establecen la vacunación obligatoria de la población contra este tipo de enfermedades que se indican en el Decreto Exento N°6 emitido por el Ministerio de Salud con fecha 29 enero 2010, el cual considera la vacunación obligatoria de la población (anexo 1).

a. Materiales y equipos necesarios para una segura inmunización.

- ✓ Camilla.
- ✓ Escabel (SOS)
- ✓ Termómetros.
- ✓ Riñón limpio.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 9 de 26

- ✓ Pinza Kelly.
- ✓ Tórulas de algodón.
- ✓ Alcohol pad o alcohol al 70% (sólo para desinfección del frasco multidosis)
- ✓ Guantes de látex (sólo si el trabajador corre riesgo de entrar en contacto con fluidos corporales o tiene una herida abierta en su mano)
- ✓ Vacuna + Diluyente propio de la vacuna (no usar agua bidestilada).
- ✓ Jeringa 1 cc o 3 cc. (si corresponde)
- ✓ Aguja 23 G, 25 G, ó 26 G. (según corresponda)
- ✓ Jeringa de tuberculina (para vacuna BCG y/o hepatitis B).
- ✓ Deposito basura común.
- ✓ Caja o contenedor plástico de desechos cortopunzantes (color amarillo)
- ✓ Computador con conexión a internet con programa computacional RNI.
- ✓ Tener al alcance carro de paro o “caja de reacción anafiláctica”

b. Elementos de Protección personal (EPP) durante una vacunación.

- ✓ Durante los procedimientos de vacunación no se requiere el uso de guantes. Sólo si el trabajador corre riesgo de entrar en contacto con fluidos corporales o tiene una herida abierta en su mano tiene obligación de utilizar guantes clínicos.
- ✓ Aplicar siempre los cinco momentos del lavado de manos.
- ✓ El resto de EPP podrán utilizarse según el contexto sanitario del momento (mascarilla, pecheras entre otros)

c. Procedimiento de administración de vacunas:

1. Procedimiento para vacunas vía Intradérmica:

- El operador debe seguir los pasos de una Vacunación segura: verificado: paciente correcto, edad correcta, dosis correcta, vacuna correcta, vía correcta y registro correcto.
- Realizar lavado de manos clínico.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 10 de 26

- Informar al usuario/a y al tutor acerca de esta vacuna y sus beneficios.
- Verificar que el termómetro del termo (previamente armado) se encuentre entre +2°C y +8° C.
- Sacar vacuna y prepararla según indicaciones del fabricante.
- Descubrir y localizar el lugar de la inyección: músculo deltoides, en la cara externa del brazo izquierdo, a 2 cm del acromion o vértice del hombro.
- En el caso de vacuna BCG NO limpiar el sitio de punción con alcohol, ya que pudiese inactivar la vacuna de gérmenes vivos atenuados del que está compuesta. Si la zona donde va a puncionar está sucia, sólo lave con agua.
- Introducir la aguja en un ángulo de 15°, con el bisel hacia arriba; Si no refluye sangre, inyecte suavemente formando una pápula del tamaño de una lenteja.
- Retirar la aguja y comprimir suavemente con un algodón seco el lugar de inyección.
- Eliminar el material cortopunzante y desechar todo el material utilizado en contenedores correspondientes.
- Acomodar al usuario/a y enseñar los cuidados post vacuna a la persona y/o tutor.
- Realizar lavado de manos clínico.
- Registrar procedimiento (Cuaderno de Salud del niño, Plataforma RNI).

2. Procedimientos de vacuna intramuscular.

- El operador debe seguir los pasos de una Vacunación segura: verificado: paciente correcto, edad correcta, dosis correcta, vacuna correcta, vía correcta y registro correcto.
- Realizar lavado de manos clínico.
- Informar a usuarios y los padres acerca de la vacuna y sus beneficios.
- Verificar que el termómetro (previamente armado) se encuentre entre +2°C y +8° C.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 11 de 26

- Sacar la vacuna del termo y cargarla según indicaciones de fabricante.
- Descubrir la zona de punción, en su totalidad: Muslo vasto externo, tercio medio de la cara antero lateral del muslo o deltoides según corresponda a la edad de la persona.
- Limpiar zona con tórula seca.
- En el caso de vacunas para menores de edad inmovilizar la extremidad inferior, sosteniendo el tobillo y cadera del RN.
- Sujetar la zona de inyección con el dedo índice y pulgar.
- Retirar la aguja, no masajear. Comprimir suavemente con un algodón seco el lugar de inyección.
- Eliminar el material cortopunzante y desechar todo el material utilizado.
- Acomodar usuario y enseñar los cuidados post vacuna a él y los padres.
- Realizar lavado de manos clínico.
- Registrar procedimiento (Cuaderno de Salud del niño, Plataforma RNI).

3. Procedimientos de vacuna subcutánea.

- El operador debe seguir los pasos de una Vacunación segura: verificado: paciente correcto, edad correcta, dosis correcta, vacuna correcta, vía correcta y registro correcto.
- Realizar lavado de manos clínico.
- Informar a usuarios y los padres acerca de la vacuna y sus beneficios.
- Verificar que el termómetro (previamente armado) se encuentre entre +2°C y +8° C.
- Sacar la vacuna del termo y cargarla según indicaciones de fabricante.
- Limpiar zona con tórula seca.
- Sostener la piel entre dedo índice y pulgar, aislando el musculo.
- Insertar la aguja con el bisel hacia abajo, en el pliegue de la piel en un ángulo de 45° e inyectar el líquido (utilizar aguja 23 G o más fina).

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 12 de 26

- Retirar la aguja, no masajear. Comprimir suavemente con un algodón seco el lugar de inyección.
- Aplicar presión firme en el sitio de punción durante al menos 5 min.
- Eliminar el material cortopunzante y desechar todo el material utilizado.
- Acomodar usuario y enseñar los cuidados post vacuna a él y los padres.
- Realizar lavado de manos clínico.
- Registrar procedimiento (Cuaderno de Salud del niño, Plataforma RNI).

d. Procedimiento ante sospecha de shock anafiláctico producido posterior a inmunización.

Se debe contar con una caja de reacción o shock anafiláctico en el vacunatorio. Esta debe contener en su interior:

- ✓ ampollas de Epinefrina 1%
 - ✓ ampolla de Clorfenamina 10 mg
 - ✓ ampolla de Hidrocortisona 100mg y/o 500 mg
 - ✓ ampollas de suero fisiológico
 - ✓ jeringas 10 ml, 1 ml, jeringa de tuberculina
 - ✓ mariposas
- En caso de que un paciente presente un shock, el coordinador deberá proceder de la siguiente forma:
 - Instalar al paciente en una camilla o sillón, en decúbito dorsal, con las piernas elevadas, o semisentado si presenta dificultad respiratoria.
 - Comunicarse con enfermera de programa PNI o sector para que se haga presente.

Frente al shock anafiláctico:

- Contactarse rápidamente vía telefónica con servicio de urgencia rural.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 13 de 26

- Evaluar ABC: vía aérea permeable, ventilación y circulación.
- Posición Fowler. Uso de oxígeno con mascarilla de alto flujo con reservorio (no reinhalación) para saturación sobre 95%. Controlar con saturómetro.
- Administrar adrenalina vía intramuscular, indicado para el tratamiento del shock. La Adrenalina y oxígeno son los agentes terapéuticos más importantes a utilizar
- Si es factible, instalar vía venosa (calibre 18-20), con el objetivo de administrar medicamentos o aportar volumen.
- Si la hipotensión persiste posterior a dosis de adrenalina, administrar suero fisiológico (10 a 20 ml/kg).
- Si no responde a las medidas básicas, iniciar maniobra de reanimación cardiopulmonar. Traslado a servicio de urgencia rural.
- Realizar registro de la reacción en ficha clínica y/o DAU.
- Continuar con lo establecido en protocolo para ESAVI y realizar seguimiento posterior al evento.

e. Eliminación de vacunas.

Las vacunas deben ser eliminadas cuando:

- Hubo quiebre de cadena de frío: En este caso la enfermera PNI deberá llenar notificación de pérdida de cadena de frío, comunicarse a nivel regional para dar cuenta de la situación y esperar la confirmación de eliminación desde SEREMI de Salud O'Higgins.
- Ha caducado la fecha de utilización: Con previo registro de "acta de eliminación de vacunas" realizado por Enfermera PNI.
- Ha caducado el plazo de reutilización de frasco multidosis: Con previo registro de "acta de eliminación de vacunas" realizado por Enfermera PNI.

Las vacunas serán eliminadas en contenedores especiales para este fin según normativa REAS.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 14 de 26

f. Registros a utilizar.

- Registro RNI: Corresponde a registro por plataforma digital de vacunas de MINSAL. Este puede ser llenado por TENS o Enfermera.
- Formularios de solicitudes, recepción, eliminación de vacunas/productos biológicos.
- Formularios de ESAVI, EPRO.

2. Manejo de cadena de frío.

a. Distribución de vacunas desde nivel central: Solicitud y traslados de vacunas.

- Las vacunas requeridas son calculadas por la enfermera encargada del PNI y se solicitan a través de una planilla de pedido mensual a referente de la DSS O'Higgins.
- Dicha planilla debe ser completada con el número de dosis administradas el mes anterior y el número de dosis solicitadas.
- Las vacunas son despachadas desde bodegas de DSS O'Higgins a Hospital de Santa Cruz. Desde este establecimiento nuestro equipo de salud procede a retirar las dosis comunales según calendario de distribución vigente.

b. Traslado de vacunas: Consideraciones generales.

- El transporte de vacunas se debe realizar de modo que la calidad del producto no se vea afectada, evitando daños mecánicos y apertura de los termos o cajas frías durante el trayecto, así como la exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Los vehículos para el traslado de vacunas deben tener sus mantenciones al día.
- No se pueden transportar vacunas expuestas a la intemperie (pickup de una camioneta).

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 15 de 26

- Se debe asegurar la carga de tal forma que se evite su volcamiento.
- Se debe propiciar que el traslado de vacunas se haga siempre considerando la ruta más corta entre ambos puntos, evitando desvíos y paradas innecesarias.

c. Recepción de Vacunas EN UNIDADES FIJAS:

Las vacunas procedentes de Hospital de base son transportadas por un TENS capacitado del CESFAM y recepcionadas por el TENS de unidad de Vacunatorio, quien toma registro de temperatura de vacunas entregadas, la cual archiva en carpeta y procede a almacenar de forma inmediata en refrigerador de la unidad.

Las vacunas propias que se utilizan en servicio de urgencia rural son resguardadas en este servicio el cual cuenta con refrigerador propio y registro de temperaturas cada 2 horas.

d. Almacenamiento vacunas en refrigerador:

- Antes de colocar las vacunas se debe comprobar el funcionamiento del refrigerador para determinar si es capaz de mantener las temperaturas requeridas, evaluando su funcionamiento por 72 horas.
- El refrigerador debe estar instalado en ambiente fresco, ventilado, a 15 cm de distancia de la pared y a 40 cm del techo para favorecer la circulación de aire. La temperatura se debe mantener entre 2º C y 8º C.
- Las vacunas con fecha de vencimiento más cercana deben ubicarse más próximas y utilizarse en primer lugar, estas deben ordenarse en rejillas o estantes de tal manera que dejen espacio entre ellas para que el aire frío pueda circular libremente, no se colocan vacunas en la puerta.
- Cada bandeja debe estar debidamente identificada indicando el nombre de las vacunas y su fecha de vencimiento.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 16 de 26

- Utilizar termógrafo y termómetro de máxima y mínima en una posición que facilite la lectura de la temperatura.
- Utilizar hoja de registro para el monitoreo de la temperatura en la pared externa del refrigerador y consignar la temperatura interna dos veces al día como mínimo (jornada mañana y tarde) más gráfico respectivo.
- El refrigerador debe ser de “uso exclusivo de vacunas” y lo debe indicar con un adhesivo en la cara externa de la puerta, además debe tener un aviso que indique “prohibido desenchufar”.

e. Limpieza del Refrigerador (procedimiento de limpieza y recomendaciones)

- La limpieza del refrigerador se realiza a fines de cada mes.
- Utilizar un paño de tela suave y uso exclusivo. Evite el uso de detergentes abrasivos porque dañan las materias plásticas del gabinete.
- Para desinfectar las superficies utilizar alcohol al 70%.
- Puede ser realizado por TENS de vacunatorio o enfermera responsable de la unidad.

Detalle:

- Armar un termo previamente (según técnica descrita alcanzando T° entre 2 y 8C°) y depositar allí las vacunas mientras se realiza el procedimiento de limpieza del refrigerador.
- Desconectar el equipo por el tiempo necesario para realizar esta actividad.
- Registrar la actividad en archivador consignando las fechas y responsable.

f. Mantención de refrigerador y medidas de mitigación ante fallas.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 17 de 26

- Se realizará mantención preventiva anual para los refrigeradores de esta unidad. Tal solicitud será responsable de realizarla la Enfermera Encargada de PNI.
- Los documentos referentes a la mantención técnica deben ser archivados en esta unidad como medio verificador.
- En caso de corte de energía eléctrica se cuenta con equipo electrógeno que abastece de autonomía eléctrica a todo el establecimiento.
- En caso de falla del grupo electrógeno, se indica mantener el refrigerador cerrado, registrando la hora de inicio del corte sellando el refrigerador con cinta adhesiva. Esta medida mantiene temperatura en rangos aceptables hasta un tiempo aproximado de 3 horas. Si la falta de energía eléctrica perdura por más de 3 horas la encargada de PNI debe gestionar el traslado de vacunas a otros centros de salud cercanos a la Comuna de Peralillo.
- Una vez que la energía eléctrica regresa no se debe abrir el refrigerador hasta una hora después.
- Además de ello, se estableció como medida de seguridad la toma de temperatura e inspección visual de los refrigeradores en las noches, con toma de temperatura efectiva cada 2 horas por TENS de turno servicio de urgencia rural. Al inicio de la jornada laboral, la TEN de vacunatorio realiza la carga de temperaturas del refrigerador y se evalúa si existieron alzas de temperaturas en la noche o fines de semana.

g. Retiro de Vacunas del Refrigerador

- Antes de abrir el refrigerador evalúe en la pantalla del termómetro digital del refrigerador y el termógrafo que las temperaturas del equipo estén entre +2 y +8 °C y registre.
- Abra la puerta del refrigerador y extraiga la vacuna rápidamente.
- Registre la apertura del refrigerador (fecha, hora y responsable)

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 18 de 26

- Cerciórese que la temperatura interior esté entre +2 y +8 °C antes de resetear el termógrafo.

Responsable: TENS unidad de vacunatorio.

Registro de la temperatura del refrigerador:

- Registrar al inicio y al término de la jornada en gráfica para control de temperatura.
- Anotar la temperatura actual, la máxima y la mínima (máxima con lápiz color rojo, Mínima en azul, actual en verde o negro).
- Destacar en la gráfica los rangos de seguridad
- Registrar mediante puntos y trazar con una línea las mediciones realizadas en forma diaria.

h. CONSERVACIÓN DE CADENA DE FRÍO EN UNIDADES MÓVILES:

Unidades refrigerantes:

Se congelan por un mínimo de 24 horas en la congeladora. Las unidades refrigerantes para ser usadas deben ser dejadas a temperatura ambiente hasta que se forme una película de agua en su superficie y se elimine la película de escarcha o hielo, al cargar los equipos las unidades refrigerantes deben estar secas y deben ser ubicadas de tal forma que rodeen las vacunas.

Contenedor Isotérmico Pasivo (CIP):

Para transportes entre distintos puntos de vacunación se debe usar un contenedor aislante con unidades refrigerantes congeladas (verano) y refrigeradas (invierno) al interior dejando posteriormente a temperatura ambiente durante 15-20 minutos, hasta que aparezcan gotitas de condensación en su superficie, verificando temperatura adecuada para el transporte de vacunas (2° y 8° C).

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 19 de 26

En nuestro establecimiento contamos con CIP de 15 L, CIP 35L y CIP 70L para campañas de vacunación y transporte de vacunas.

Instructivo de armado – configuración de verano e invierno contenedor isotérmico pasivo (CIP) 15, 35 y 70 litros MINSAL:

- a) Características: CIP con capacidad útil de 15, 35 y 70 litros que, mediante configuración calificada, a temperaturas ambientales hasta 30°C (en verano) y entre 0°C hasta 21°C (en invierno), asegura el mantenimiento de la cadena de frío (2°C a 8°C) por 24 horas.
- b) Carga mínima: 1 frasco de vacuna.
- c) Carga máxima: CIP al 100% de capacidad.
- d) Unidades Refrigerantes (UR): Cada CIP requiere de UR rellenas de agua con capacidad de 0.6 litros cada una, todas congeladas (en verano) y UR refrigeradas (en invierno).
- e) Acondicionamiento de UR:
 - UR refrigeradas: almacenadas por al menos 24 horas entre 2°C a 8 °C.
 - UR congeladas: almacenadas por al menos 24 horas entre -15°C a -20°C y acondicionadas por 30 minutos a temperaturas de 2° a 8°C o en su defecto por 15 minutos a temperatura ambiente entre 18°C y 25°C.
- f) Armado del CIP: Idealmente armarlo a temperaturas de refrigeración (2° a 8°C). De no poder realizar lo anterior, se debe armar a temperatura ambiente entre 18°C y 25°C
- g) Disposición de las UR: Se debe disponer de las UR congeladas en las caras laterales del CIP (en verano) y UR congeladas y UR refrigeradas y UR

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 20 de 26

refrigeradas alternadamente (en invierno), con las tapas hacia arriba y los orificios hacia el espacio de almacenamiento para facilitar su manipulación. En el caso de utilizar carga mínima, se debe ubicar una UR refrigerada de forma horizontal en el espacio útil del contenedor, sobre la cual se posicionará el producto biológico en su envase primario.

Configuración CIP verano



Configuración CIP invierno



g. Control de Temperatura: Termómetros Y Termógrafos

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 21 de 26

- Se debe contar con termómetros y termógrafos, para la lectura de las temperaturas y sus registros correspondientes en todos los momentos de la mantención de la cadena de frío.
- Se recomienda el uso de termómetros digitales de máxima y mínima, para el registro de temperaturas tanto de equipos de refrigeración y CIP.
- Debe existir un termógrafo con sonda ubicado en la bandeja central del refrigerador.
- En los CIP deben ubicarse entre las vacunas.
- El registro de temperaturas en equipos de refrigeración, debe realizarse al menos 2 veces al día (mañana y tarde).
- El registro de temperatura de los CIP, debe realizarse al salir y al regresar al establecimiento y adicionalmente se debe verificar la temperatura cada vez que se abra el termo, a fin de cambiar unidades refrigerantes en caso necesario.
- CESFAM Peralillo cuenta con un stock de termómetros digitales y termógrafos con sonda y sin sonda.



Imagen Termógrafo



Imagen Termómetro Digital

h. Registros a utilizar.

- Hojas de gráfica control de temperatura de refrigeradores.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 22 de 26

VII. INDICADOR.

El proceso especificado será evaluado en el punto de verificación Vacunatorio.

Título	Porcentaje de cumplimiento en almacenaje de vacunas en refrigerador según protocolo vigente en la Unidad de Vacunatorio en el trimestre. (Anexo 2)
Propósito	Evaluar el correcto almacenaje de vacunas en refrigerador según protocolo para prevenir eventos adversos asociados.
Tipo	Proceso.
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de características aprobadas según pauta de cotejo en forma de almacenaje de vacunas refrigerador Unidad Vacunatorio en el trimestre}}{\text{N}^\circ \text{ de características evaluadas según pauta de cotejo en forma de almacenaje de vacunas refrigerador Unidad Vacunatorio en el trimestre}} \right) * 100.$
Fuente de datos	Primaria: Pauta de cotejo.
Umbral	Mayor igual a 85%.
Periodicidad de evaluación	Trimestral.
Metodología de selección de casos.	Evaluación del total de refrigeradores Unidad de Vacunatorio en el trimestre. La supervisión se hará según pauta directa de cotejo por oportunidad.
Responsables	Encargada de PNI CESFAM.
Observaciones	

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 23 de 26

VIII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Peralillo.
- Postas Rurales: Población, Los Cardos, Calleuque y EMR Rinconada de Molineros.
- Unidad de Calidad y seguridad de Usuario, CESFAM Peralillo.
- Enfermeras CESFAM Peralillo.
- Servicio de Urgencia Rural.
- Vacunatorio CESFAM Peralillo.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Protocolo Inmunizaciones y cadena de frio Hospital Doctor Ernesto Torres Galdames, Iquique, 2015.
- Programa Nacional de Inmunizaciones.
- Procedimiento de inmunizaciones y manejo cadena de frío, Hospital clínico regional Dr. Guillermo Grant Benavente
- <https://desammariquina.cl/wp-content/uploads/protocolos/PROTOCOLO%20UNIDAD%20DE%20VACUNATORIO%202016.pdf>

X. AUTORES.

- EU Joselyn Castro Cornejo, Enfermera.
- EU Carolina Cornejo Zamorano, Enfermera.
- EU Sandy Guajardo Padilla, Enfermera.
- EU María José Solís Letelier, Enfermera.
- EU Catherine Soto Farías, Enfermera.

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 24 de 26

XI. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	TIPO	APROBACIÓN

XII.- ANEXOS.

Anexo 1: Vacunas obligatorias según Programa Nacional Inmunización.

1. Tuberculosis
2. Difteria
3. Tos convulsiva
4. Tétanos
5. Haemophilus Influenza b
6. Hepatitis B
7. Poliomielitis
8. Enfermedad Meningocócica (Tipo B, A, C, W, Y)
9. Sarampión
10. Rubeola
11. Paperas
12. Influenza
13. Enfermedades por Neumococo
14. Rabia
15. Hepatitis A
16. Infección por Virus Papiloma Humano
17. Varicela

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 25 de 26

Clasificación de las vacunas según su composición:

Microorganismos Vivos Atenuados	
Bacterianas	BCG
Víricas	Sarampión Parotiditis Rubeola Varicela Poliomielitis (oral) Fiebre amarilla Rotavirus

Microorganismos Muertos o Inactivados	
Bacterianas	Difteria Tétanos Pertussis Cólera Meningococo Neumococo Hib Tifoidea
Víricas	Influenza Poliomielitis (inyectable) Rabia Hepatitis A Hepatitis B

	PROTOCOLO DE INMUNIZACIONES Y MANEJO DE CADENA DE FRÍO	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Marzo 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo 2029
		Página:	Página 26 de 26

**Anexo 2. Pauta de cotejo cumplimiento en almacenaje de vacunas en
refrigerador Unidad de Vacunatorio CESFAM Dr. Orlando Leyton A.**

Características a evaluar.	SI	NO	N/A
La temperatura al momento de la evaluación está entre los 2° C a 8° C.			
Las vacunas son ordenadas según fecha de vencimiento (Más próximas a vencer están adelante).			
Bandeja de refrigerador rotulada con el nombre de las vacunas.			
Utiliza termógrafo o termómetro de máxima y mínima en una posición que facilite la lectura de la temperatura.			
Utiliza hoja de registro para el monitoreo de la temperatura en la pared externa del refrigerador.			
El refrigerador está rotulado en la cara externa de puerta con el título: “uso exclusivo de vacunas”			
El refrigerador tiene un aviso que indica: “prohibido desenchufar”.			
Porcentaje de cumplimiento de la pauta de cotejo.			
Observaciones finales:			

FECHA:	
PERSONA QUE EVALÚA:	
FIRMA:	